1- $(-18) + 7 - (-6) - 11 = ?$

$= -18 + 7 + 6 - 11$

$= -29 + 13$

$= -16$

2- $[(-24) : 6] \cdot (-3) + 15 : (-5) = ?$

$(-4) \cdot (-3) + (-3)$

$+12 + (-3) = 9$

3- $(-3)^2 = 9$

$-3^2 = -9$

$(-2)^3 = -8$

4- $4 - 3 \cdot [2 - (1-5) \cdot 2] + 18 : (-3) = ?$

$= 4 - 3 \cdot [2 - (-4) \cdot 2] + 18 : (-3)$

$[2 + (-8)]$

$4 - 3 \cdot 10 + 18 : (-3)$

$4 - 30 + -6 \Rightarrow -24 + 30 = -32$

5- $(-3)^2 - [(-24) : 3 + 2 \cdot (-5) - 6 \cdot (2-5)] \cdot 2 = ?$

$9 - [-8 + (-10) + 18] \cdot 2$

0

$9 - 0 \cdot 2 = 9$

6- $48 : 6 \cdot 2 - 7 + 3 = ?$

$= 8 \cdot 2 - 7 + 3$

$= 16 - 7 + 3$

$= 9 + 3 = 12$

7- $x - \{1 - [2x - 3(x+1)]\} + 4(2-2x) = ?$

$= x - \{1 - [2x - 3x - 3]\} + 8 - 8x$

$-x-3$

$= x - \{1 - (-x-3)\} + 8 - 2x$

$x - \{1 + x + 3\} + 8 - 8x$

$x - 1 - x - 3 + 8 - 8x$

$-4 + 8 - 8x$

$= 4 - 8x$

8- $27 \cdot 16 - 27 \cdot 6 = ?$ En kısa yolden

$27(16-6) = 27 \cdot 10 = 270$

9- a tek, b çift tam sayı ise $a^2 + 3b - ab = T$? Ç?

$a^2 + 3b - ab =$

$T + Ç - Ç$

$T + Ç = Tek$

10- $7+10+13+\dots+40=?$

$T.S=\frac{S.T-ilk}{Artis}+1 \Rightarrow \frac{40-7}{3}+1=$

$=\frac{33}{3}=11+1=12$

Toplam $=12\cdot\frac{(7+40)}{2}=282$

11- Üç ardışık çift tam sayının toplamı 66'dır. Sayılar kaçtır?

$\underset{20}{n}+\underset{22}{n+2}+\underset{24}{n+4}=66 \quad 3n+6=66 \quad 3n=60 \quad n=20$

12- Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaçtır?

$10+10=20 \qquad 10\cdot10=100$

13- $(243)_5$ sayısının onlu tabandaki yazılışı.

$5^2\ 5^1\ 5^0$

$2\cdot5^2+5\cdot4+5^0\cdot3=50+20+3=73$

14- 83 sayısını beşlik tabanda yazınız.

$83=5\cdot16+3$

$16=5\cdot3+1$

$3=5\cdot0+3$

$(83)_5=313$

15- $(132)_b=56$ ise b kaçtır?

$b^2\ b^1\ b^0$

$b^2+3b+2=56 \qquad b^2+3b=54$

$b=6$

16- $\frac{6!+5!}{4!}=?$

$\frac{6\cdot5\cdot4!+5\cdot4!}{4!}=\frac{4!(30+5)}{4!}=35$

17- $\frac{-5}{6}$, $\frac{-3}{4}$ ve $\frac{1}{2}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

(2) (3) (6)

$\frac{-10}{12} < \frac{-9}{12} < \frac{6}{12}$

18- $\underset{(5)}{\frac{5}{6}}+\underset{(6)}{\frac{4}{5}}-\underset{(10)}{\frac{2}{3}}=\frac{25+24-20}{30}=\frac{29}{30}$

19- $\frac{7}{4}\cdot\left(\frac{-23}{6}\right)\cdot\frac{24}{11}=\frac{-161}{11}$

20- $\frac{2\frac{1}{5}}{1\frac{1}{3}}=\frac{\frac{11}{5}}{\frac{4}{3}}=\frac{11}{5}\cdot\frac{3}{4}=\frac{33}{20}$

21- $\left(1+\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)=\frac{4}{3}-\left(-\frac{1}{4}\right)$

$\frac{2}{4}-\frac{3}{4}=\frac{-1}{4} \qquad \frac{4}{3}+\frac{1}{4}$

(4) (3)

$=\frac{16+3}{12}=\frac{19}{12}$

22- $\left[\frac{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}{\frac{5}{6}}\right]-\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}=1-\frac{4}{3}=\frac{3-4}{3}=\frac{-1}{3}$

$\frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}}=\frac{5}{6}\cdot\frac{6}{5}=1$

23- $\frac{1+1}{1+\frac{1}{(1+\frac{1}{2})}}=\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{2}{3}+1$ $\quad \frac{1}{\frac{5}{3}}-\frac{3}{5}+1=\frac{8}{5}$

24- $2,75+\underbrace{0,48\cdot 25}_{\times 100}-\underbrace{1,2}_{\times 10}:0,3=?$

$0,48 \times 25 \rightarrow 240+96=1200 \rightarrow 1,20$

$12:3=4$

$2,75+1,20=3,95$

$4,00-3,95=0,05$

25- $\frac{0,02}{0,004}+\frac{0,03}{0,005}+\frac{0,04}{0,08}=?$

(1000) (1000) 100

$\frac{20}{4}+\frac{30}{5}+\frac{4}{8}=5+6+0,5=11,5$

$\frac{1}{2}=0,5$

26- 91 ve 97 sayılarından hangisi asaldır?

$91=7\cdot 13 \rightarrow$ asal değil

97 asaldır

27-

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$360=2^3+3^2+5^1$

28- 756 sayısının farklı asal bölenlerini ve bunların toplamını bulunuz.

$756=2\cdot 378=2^2\cdot 189=2^2\cdot 3^3\cdot 7$

2, 3, 7

12

29 360'ın pozitif bölen sayısını, tam sayı bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

pozitif bs = 4 · 3 · 2 = 24

Tam sayı bs = 48

Toplamları = 0

30- a doğal sayısı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$ sayısının 24 pozitif bölen varsa a kaçtır

$N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$

$(a+1) \cdot 3 \cdot 2 = 24$

$\frac{(a+1) \cdot 6}{6} = \frac{24}{6}$

$a+1 = 4$

$a = 3$

31- 72'nin kaç pozitif böleni vardır?

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$72 = 2^3 \cdot 3^2$

$72 = 2 \cdot (2^2 \cdot 3^2)$

$3 \cdot 3 = 9$

32- 144'ün kaç pozitif böleni tam karedir?

$144 = 2^4 \cdot 3^2$ → 0, 2

→ 0, 2, 4

1, 4, 9, 16, 36, 144

$3 \cdot 2 = 6$

144	2
72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

33- EBOB(84, 126) = ?

84	126	(2)
42	63	2
21	63	(3)
7	21	3
7	7	(7)
1	1	

$2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$

34- EBOB(72, 120, 168) = ?

72	120	168	(2)
36	60	84	(2)
18	30	42	(2)
9	15	21	(3)
3	5	7	(5)
1	5	7	7
	1	7	7
		1	

$= 2^3 \cdot 3 = 8 \cdot 3 = 24$

35- EKOK (84, 126) = ?

84	126	2
42	63	2
21	63	3
7	21	3
7	7	7
1	1	

$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 4 \cdot 9 \cdot 7 = 36 \cdot 7 = 252$

36- EKOK (18, 24, 30)

18	24	30	2
9	12	15	2
9	6	15	2
9	3	15	3
3	1	5	3
1		5	5
		1	

$= 8 \cdot 9 \cdot 5$

$= 40 \cdot 9 = 360$

37- 12 ve 18'e bölünen 100'den büyük en küçük doğal sayı

12	18	2
6	9	2
3	9	3
1	3	3
	1	

$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 4 \cdot 9 = 36$

$36 \cdot 2 = 108$

38- EBOB (48, b) = 12 ve EKOK (48, b) = 240 ise b kaçtır?

$48 \cdot b = 12 \cdot 240 \Rightarrow b = \frac{2880}{48} = 60$

39- EBOB (a, b) = 6 ve EKOK (a, b) = 180 ise a+b'nin en küçük değeri kaçtır?

$a = 6x \quad b = 6y$

$36xy = 6 \cdot 180 \Rightarrow xy = 30$

(1, 30), (2, 15), (3, 10), (5, 6)

$5 + 6 = 11 \rightarrow$ min

$a + b = 6 \cdot 11 = 66$; 30 36

40- EBOB (18, 30) = 6 olduğuna göre EBOB (54, 90) ve EKOK (54, 90) kaçtır?

$54 = 3 \cdot 18$ ve $90 = 3 \cdot 30$

EBOB = $3 \cdot 6 = 18$

EKOK (18, 30) = $18 \cdot \frac{30}{6} = 90$

EKOK (54, 90) = $3 \cdot 90 = 270$

41- 84 cm ve 126 cm uzunluğundaki iki ip, hiç artmayacak biçimde eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Kaç parça elde edilir?

EBOB(84, 126) =

84	126	2
42	63	2
21	63	3
7	21	3
7	7	7
1	1	

$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$

$84 / 42 = 2$ parça

$126 / 42 = 3$ parça

$2 + 3 = 5$ parça

42- 48 litre ve 60 litre iki farklı sıvı, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli kaplara, kaplar tam dolacak biçimde aktarılıyor. En az kaç kap gerekir?

EBOB(48, 60) = 12 litre

48	60	2
24	30	2
12	15	2
6	15	2
3	15	3
1	5	5
	1	

$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$

$\frac{48}{12} = 4$ $\quad \frac{60}{12} = 5$

$5 + 4 = 9$ kap

43- Kenarları 60 m ve 84 m olan dikdörtgen tarlanın çevresine, köşelere de gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

EBOB(60, 84) = 12 $\quad$ Çevre = $2 \cdot (60 + 84) = 288$ m

60	84	2
30	42	2
15	21	3
5	7	5
1	7	7
	1	

$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$

$\frac{288}{12} = 24$

44- 96 cm x 120 cm ölçülerindeki dikdörtgen bir karton, kenarlara paralel kesilecek hiç artmadan eş karelere ayrılacaktır. En az kaç kare elde edilir?

EBOB(96, 120) = 24

96	120	2
48	60	2
24	30	2
12	15	2
6	15	2
3	15	3
1	5	5
	1	

$\frac{96}{24} = 4$

$\frac{120}{24} = 5$

$4 \cdot 5 = 20$

45- Üç zil 12, 18 ve 30 dakikada bir çalıyor. Saat 09.00'da birlikte çaldıklarına göre tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

EKOK(12, 18, 30) = 180 dakika

12	18	30	2
6	9	15	2
3	9	15	3
1	3	5	3
	1	5	5
		1	

4) 36
3) 9 x 5
180

Ortak çalma

09.00 → 12.00

3 saat sonra

46- Bir kutudaki kalemler 8'er veya 12'şer gruplandığında her seferinde 5 kalem artıyor. Kalem sayısı 100'den büyük olduğuna göre en az kaçtır?

Kalem Sayısı = X, X - 5 → 8k, → 12k

EKOK(8, 12) = 24 => N = 24k + 5.

k = 3 için X = 77 k = 4 X = 101

En küçük değer = 101

47- 6 cm. x 8 cm ölçülerindeki dikdörtgen kartlar, kesilmeden ve hepsi aynı yönde, kenarları paralel olacak şekilde bir kareyi kaplıyor. En az kaç kart gerekir?

EKOK(6,8) = 24

$\frac{24^2}{48} = \frac{576}{48} = \underline{12}$

6	8	2
3	4	2
3	2	2
3	1	3
1		

48- Ayrıtları 4 cm, 6cm ve 9cm olan eş dikdörtgen prizmalar aynı yönde, karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuluyor. En az kaç prizma gerekir?

EKOK(4,6,9) = 36

$\frac{36^3}{4 \cdot 6 \cdot 9} = \frac{46656}{216} = \underline{216}$

4	6	9	2	) 4
2	3	9	2	
1	3	9	3	) 9
	1	3	3	
		1		

49- $\frac{252}{360}$ kesrini en sade biçime getiriniz.

$252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

EBOB(252, 360) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$

$(252 : 36) / (360 : 36) = \frac{7}{10} = 0,7$

50- $\frac{5}{18} + \frac{7}{24} - \frac{1}{12}$

$\frac{20 + 21 - 6}{72} = \frac{35}{72}$

EKOK(18, 24, 12) =

18	24	12	2	) 8
9	12	6	2	
9	6	3	2	) 72
9	3	3	3	) 9
3	1	1	3	
1				

51- $540 \cdot k$ sayısının tam kare olması için k'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır?

540	2
270	2
135	3
45	3
15	3
5	5
1	

$2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 = 540$ $\quad k = 3 \cdot 5 = 15$

$2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$

$540 \cdot 15 = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2 = 90^2$

52- $A = 2^3 \cdot 3^2$ ve $B = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ için $\frac{EKOK(A,B)}{EBOB(A,B)}$ kaçtır?

$EBOB(A,B) = 2^2 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12$

$EKOK(A,B) = 3^2 \cdot 2^3 \cdot 5 = 9 \cdot 8 \cdot 5 = 360$

$\frac{360}{12} = 30$

53- İki pozitif tam sayının EBOB'u 8, oranı $\frac{3}{5}$'tir. Bu sayıların EKOK'u kaçtır?

$\frac{x}{y} = \frac{3}{5}$ $\quad x = 3k$ $\quad y = 5k$

$EBOB(3k, 5k) = k = 8$

$3 \cdot k = 3 \cdot 8 = 24$

$5 \cdot k = 5 \cdot 8 = 40$

$EKOK = \frac{24 \cdot 40}{8} = 120$

ALIŞTIRMALAR

1.) $5 - 2 \cdot [3 - (2-6) \cdot 2] + 18 : (-3)$ kaçtır?

$5 - 2 \cdot [3 - \overbrace{(-4) \cdot 2}^{(-4)}] + (-6)$

$5 - 2 \cdot [3 + (+8)]$

$5 - 2 \cdot 11 - 6$

$5 - 22 - 6 = -23$

2) $2x - \{3 - [x - 2(x+4)]\} =$

$2x - [3 - [x - 2x - 8]] = 2x - \{3 - x + 2x + 8\}$

$-2x - 3 + x - 2x - 8 = x - 11$

3) $5+9+13+\dots+49$ toplamını bulunuz

$T.S = \frac{\text{Son} - \text{İlk}}{\text{Artış}} + 1 = \frac{49-5}{4} + 1 = \frac{44}{4} + 1 = 11+1 = 12$

$\frac{(49+5)\cdot 12}{2} = \frac{54 \cdot \overset{6}{12}}{\underset{1}{2}} = \frac{54}{\times 6} \over 324$

4) $(234)_4$ sayısının onluk tabandaki değeri kaçtır?

$2\cdot 4^2 + 3\cdot 4^1 + 1\cdot 4^0 = 32 + 12 + 1 = 45$

5) $\left[\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) : \left(\frac{7}{12}\right)\right] + \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$ kaçtır?

$\frac{18-4}{24} = \frac{14}{24}$

$\frac{14}{24} : \frac{7}{12} = \frac{\overset{2}{14}}{\underset{1}{24}} \cdot \frac{\overset{1}{12}}{7} = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

6) $\frac{1,8}{0,12} - 0,25 \cdot 8 = ?$

(∞)

$\frac{0,25}{\times 8}$ $\over 200$

$15 - 2 = 13$

$\frac{180}{12} = 15$

$\begin{array}{r|l} 180 & 12 \\ 12 & 1 \\ \hline 60 & \end{array}$

7) 420 yl asal çarpanlara ayırınız. Kaç farklı asal böleni vardır?

$\begin{array}{r|l} 420 & 2 \\ 210 & 2 \\ 105 & 3 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$ $\Big\}$ $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \rightarrow$ 4 tane

8) 180'in pozitif bölen sayısının ve tüm bu sayıların toplamını bulunuz.

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

$3 \cdot 3 \cdot 2 = (18)$ pozitif bölen sayısı

toplam = ?

9) a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3 \cdot 7$ sayısının 20 pozitif böleni varsa a kaçtır?

$N = 2^a \cdot 3 \cdot 7$

$(a+1) \cdot 2 \cdot 2 = (a+1)4 = 4a + 4 = 20$

$4a = 16$

$a = 4$

10) EBOB(96, 144) ve EKOK(96, 144) değerlerini bulunuz.

96	144	2
48	72	2
24	36	2
12	18	2
6	9	2
3	9	3
1	3	3
	1	

$EBOB(96,144) = 2^4 \cdot 3 = 16 \cdot 3 = \underline{48}$

$EKOK(96,144) = 2^5 \cdot 3^2 = 32 \cdot 9 = \underline{288}$

11) b pozitif tam sayı, EBOB(60, b) = 15 ve EKOK(60, b) = 180 (12E) b kaçtır?

$60b = 15 \cdot 180 \Rightarrow b = 45$

EBOB(60, 45) = 15

60	45	2
30	45	2
15	45	3
5	15	3
5	5	5
1	1	

(15)

(1E)

12) 72 cm ve 120 cm'lik iki ip eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Toplam kaç parça elde edilir.

72	120	2
36	60	2
18	30	2
9	15	3
3	5	3
1	5	5
	1	

EBOB(72, 120) = 8 · 3 = 24

$\frac{72}{24} = 3$ parça

$\frac{120}{24} = 5$ parça

} 8 parça

(8)

13) Kenarları 48 m ve 72 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, köşeler de dahil, eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilir?

EBOB(48, 72) = 24 metre

48	72	2
24	36	2
12	18	2
6	9	2
3	9	3
1	3	3
	1	

$\frac{240}{24} = 10$ ağaç

14) 15 ve 20 dakikada bir çalan iki zil saat 10.10'da birlikte çalıyor. Tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

EKOK(15,20) = 60 dk.

Ortak çalma

15	20	2
15	10	2
15	5	3
5	5	5
1	1	

10.10 → 11.10

15) Ayrıtları 3 cm, 4cm ve 6 cm olan eş prizmalar aynı yönde ve karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak bastırılsın bir küp oluşturuluyor. En az kaç prizma gerekir?

EKOK(3,4,6) = 12

$\frac{12^3}{3 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{12^3}{72} = 24$ prizma

$12.6 = 2$

16) EBOB'u 6, EKOK'u 72 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır?

6x ve 6y $x \cdot y = 12$ EBOB(x,y) = 1

(1,12)

(3,4)

min toplam

$6 \cdot (3+4) = 42$